Correctievoorschrift

Examenopgave BTOI definitief

Wiskunde techniek

Maximaal aantal punten: 18

Kom ik nog thuis?

1 maximumscore 2

- inzicht dat de afgelegde afstand gelijk is aan de som van $u \cdot \Delta t$ met $\Delta t = 2$ seconden (bijv. $2 \cdot (2 + 4 + 5 + 5 + 4)$) (1p)
- dus afgelegde afstand is 40 (meter) (1p)

NB: de laatste tabelwaarde wordt niet gebruikt.

2 maximumscore 4

$\vec{p} = \begin{pmatrix} 120 \\ 80 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -40 \\ 150 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 180 \\ 280 \end{pmatrix}$ nog geen punt.

- $\vec{t} = \begin{pmatrix} -180 \\ -280 \end{pmatrix}$ (1p)
- $\left|\vec{t}\right| = \sqrt{(-180)^2 + (-280)^2} = \sqrt{110\,800} = 333 \text{ (meter)}$ (1p)
- $\tan^{-1}\left(\frac{-280}{-180}\right) = 57^\circ$ (1p)
- $\varphi = 180^\circ + 57^\circ = 237^\circ$ (1p)

NB: Als de leerling bij de eerste bol niet de tegengestelde neemt, dan maximaal 3 punten voor deze opgave, mits $\varphi = 57^\circ$ correct doorgerekend.

3 maximumscore 4

- Inzicht dat $f \leq 10$ moet zijn, dus $10 = 300 \cdot \sqrt{2 - 2\cos(\alpha)}$ (1p)
- $2 - 2\cos(\alpha) = \left(\frac{1}{30}\right)^2 = \frac{1}{900}$ (1p)
- $\cos(\alpha) = \dfrac{2 - \frac{1}{900}}{2}$ (1p)
- ($\alpha = 1{,}909\ldots^\circ$) dus $\alpha = 1{,}9^\circ$ (1p)

4 maximumscore 4

- inzicht verschilvector $(\vec{v}-\vec{w})\cdot(\vec{v}-\vec{w})=|\vec{v}-\vec{w}|^2$ (1p)
- hieruit volgt $|\vec{v}-\vec{w}|^2=|\vec{v}|^2+|\vec{w}|^2-2\vec{v}\cdot\vec{w}$ (1p)
- $f^2=d^2+d^2-2d\cdot d\cos(\alpha)$ (1p)
- wortel nemen en herleiden (1p)

Stapgrootte als parameter

5 maximumscore 4

- $f(\lambda)=1+\lambda^2-2\lambda\cos(40^\circ)$ geeft $f'(\lambda)=2\lambda-2\cos(40^\circ)$ (1p)
- minimum volgt uit $f'(\lambda)=0$ dus $\lambda=\cos(40^\circ)$ (1p)
- dan geldt $\frac{d_{\text{nieuw}}}{d}=\sqrt{1+\cos(40^\circ)^2-2\cos(40^\circ)^2}=\sqrt{1-\cos(40^\circ)^2}=\sqrt{\sin(40^\circ)^2}=\sin(40^\circ)$ (1p)
- (als percentage $\frac{d_{\text{nieuw}}-d}{d}\cdot 100\%=(\sin(40^\circ)-1)\cdot 100\%=-35{,}7\%$) dus $35{,}7\%$ korter (1p)

NB: bol 1 kan ook met kwadraatafsplitsen $f(\lambda)=(\lambda-\cos(40^\circ))^2-\cos^2(40^\circ)+1$ is miminaal als $\lambda=\cos(40^\circ)$

einde ■